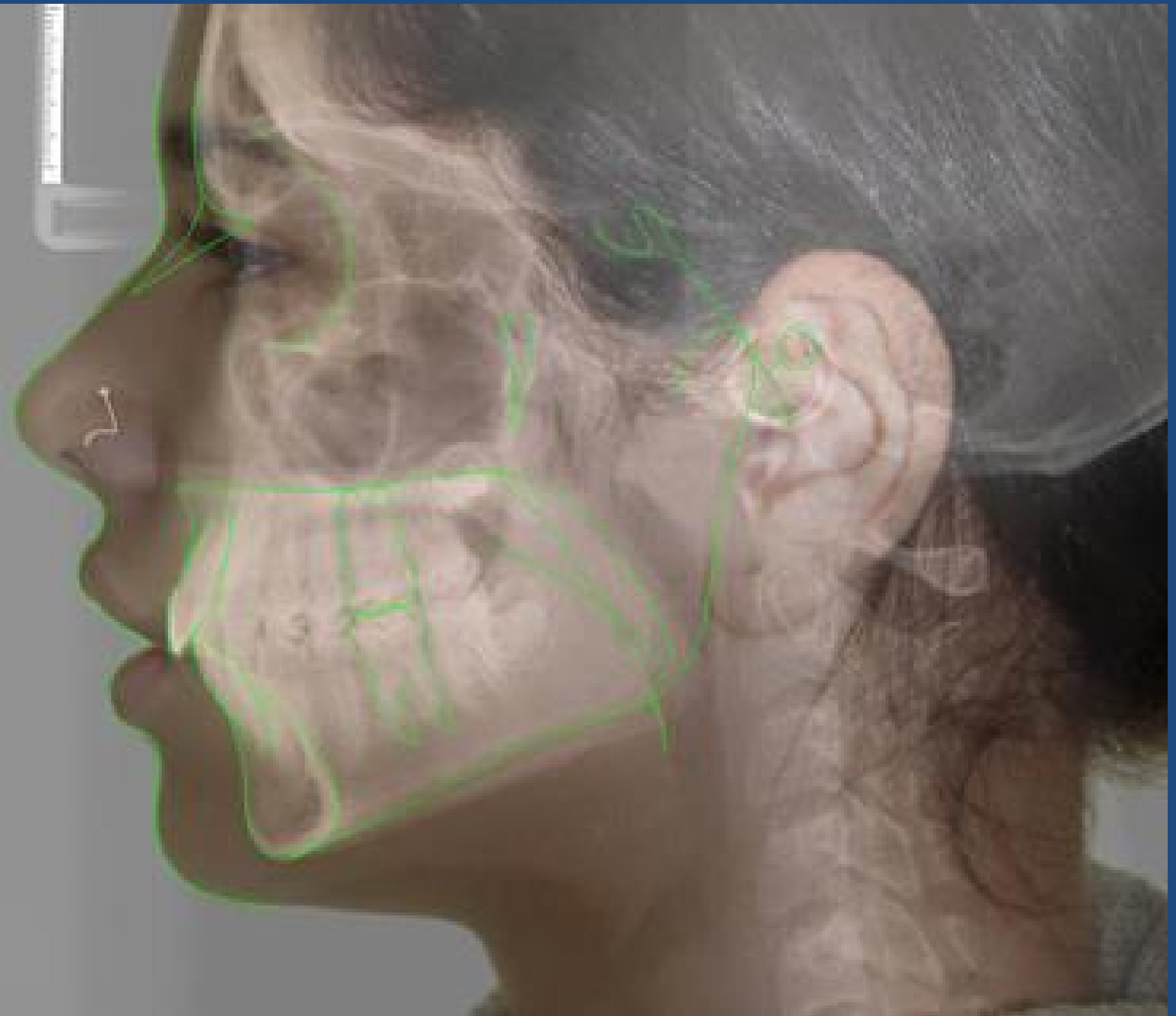


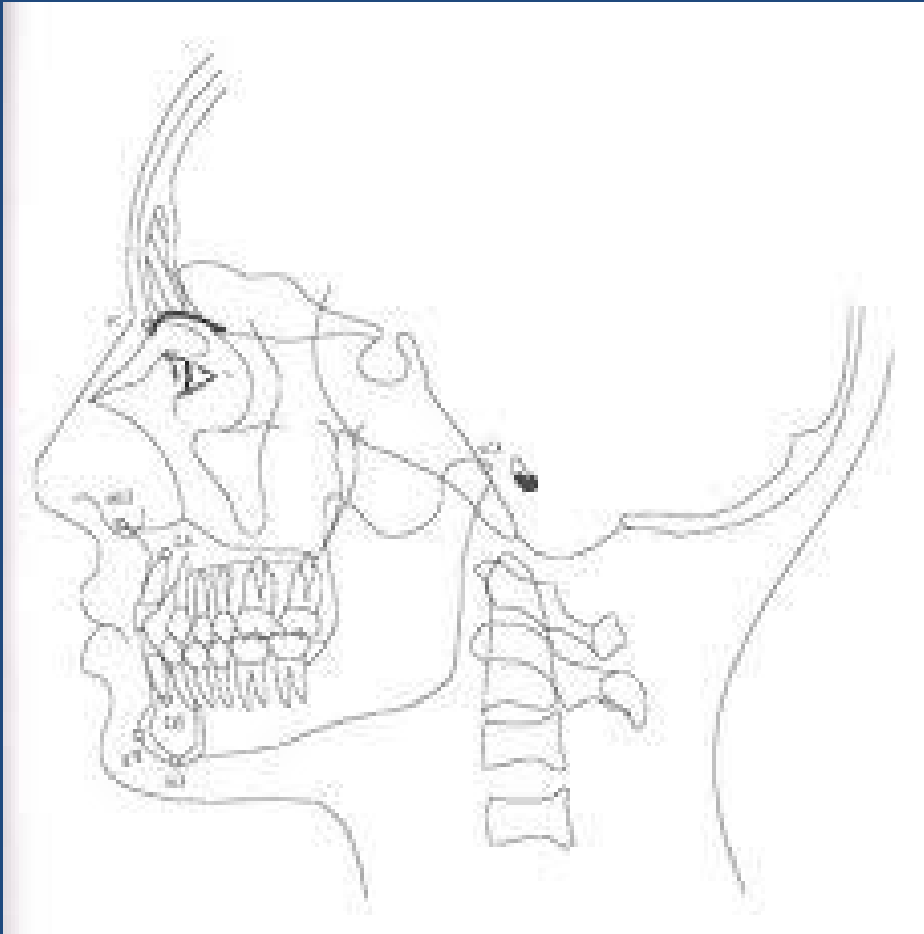
ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO



LAVERGNE & PETROVIC

Danilo  arega



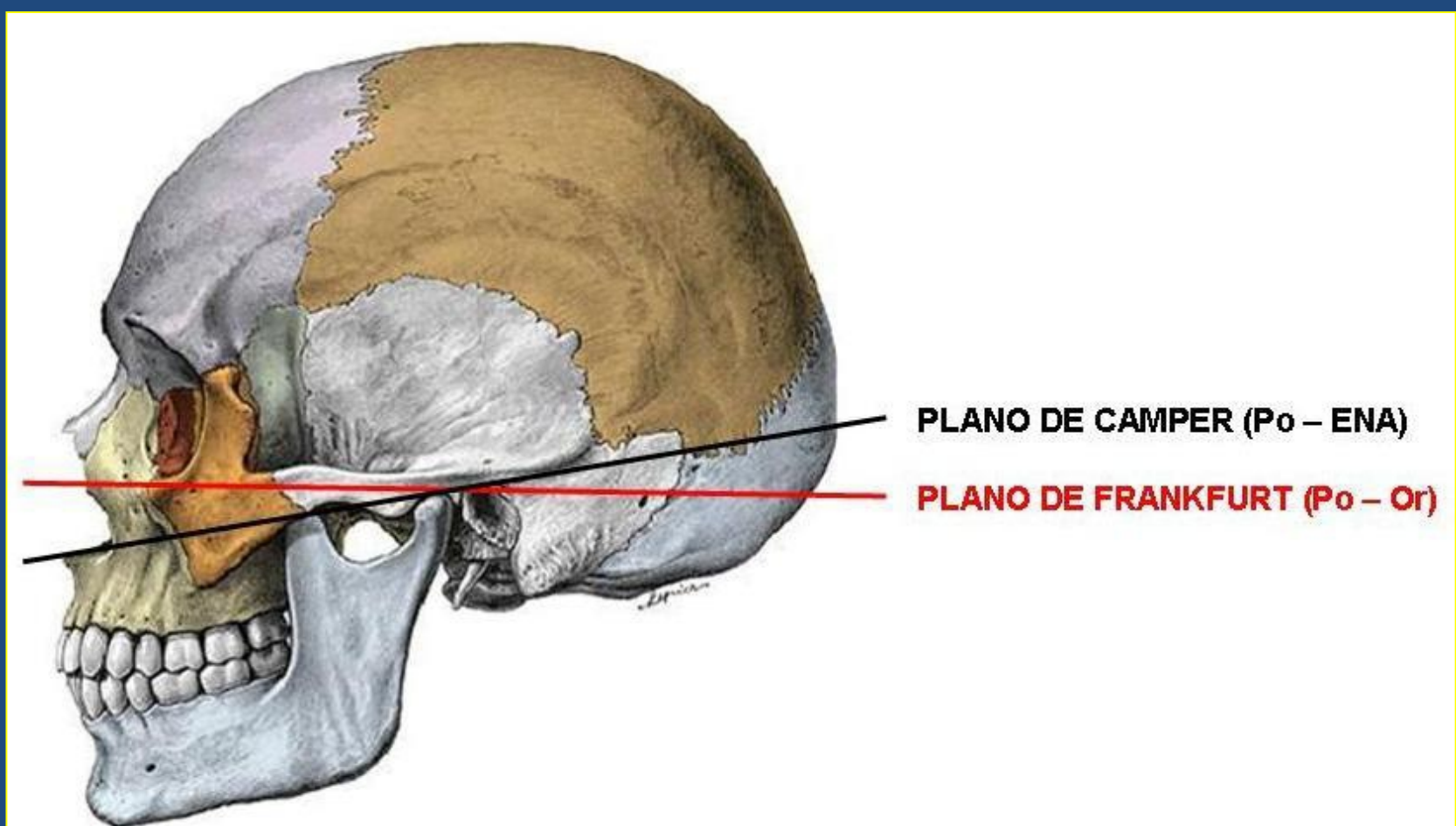


TRAZADO CEFALOMÉTRICO

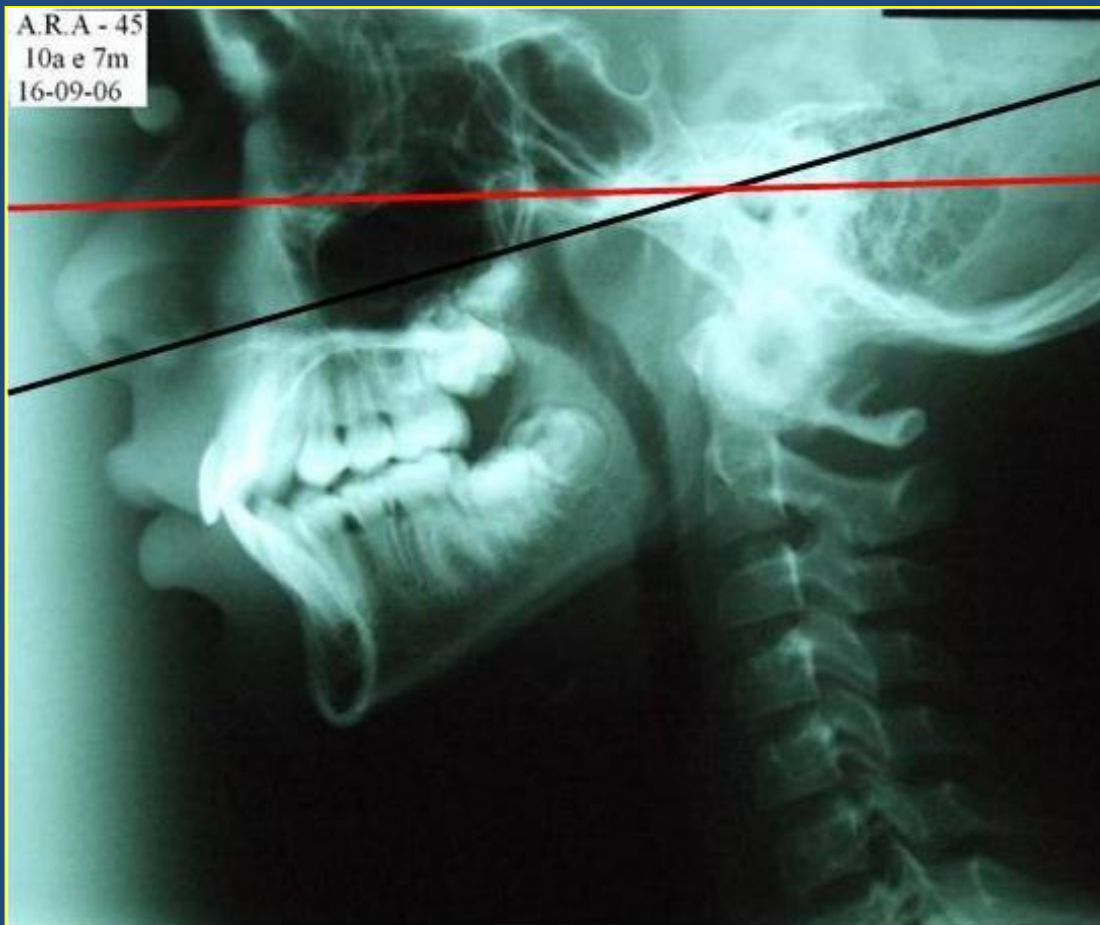
No hay universalidad de tratamiento, si hubiéramos estaríamos contra las leyes de naturaleza y arte... El objetivo final para la recuperación de la oclusión normal debe, antes de todo, dar a tu rostro su mejor apariencia (WERPEL, 1937)

- La cefalometría resalta las alteraciones óseas dentarias promovidas por la disfunción neuromuscular. Además, muestra la relación las bases óseas maxilares y la tendencia de crecimiento de la cara.

¿Qué harías si estuvieras?
evaluando a su hijo? La cara es siempre
¡prioritaria! Sin embargo, debemos nos
preocuparse por la estabilidad a largo plazo
prazo (Wick Alexander).

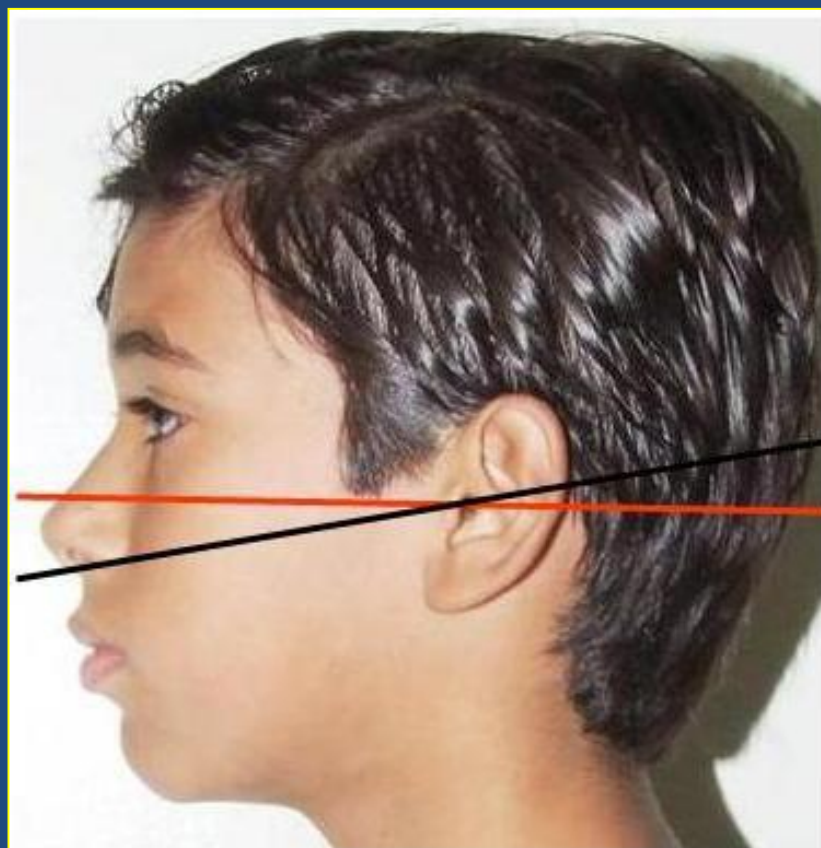


A.R.A - 45
10a e 7m
16-09-06



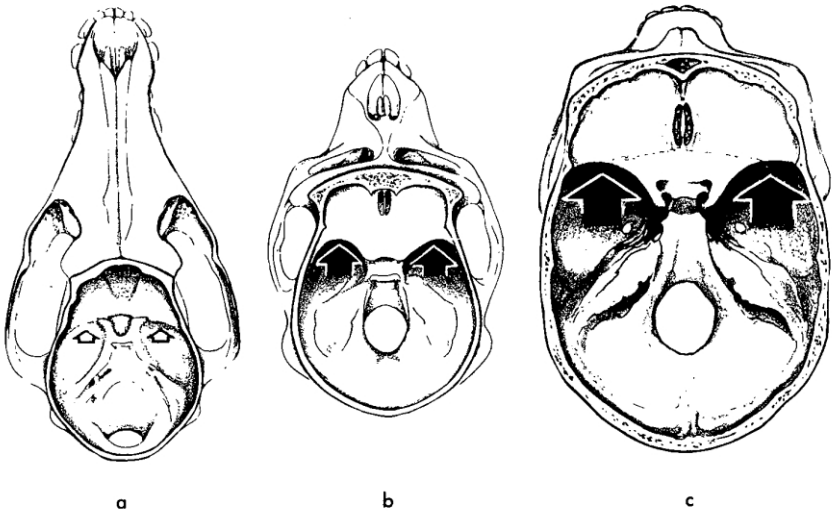
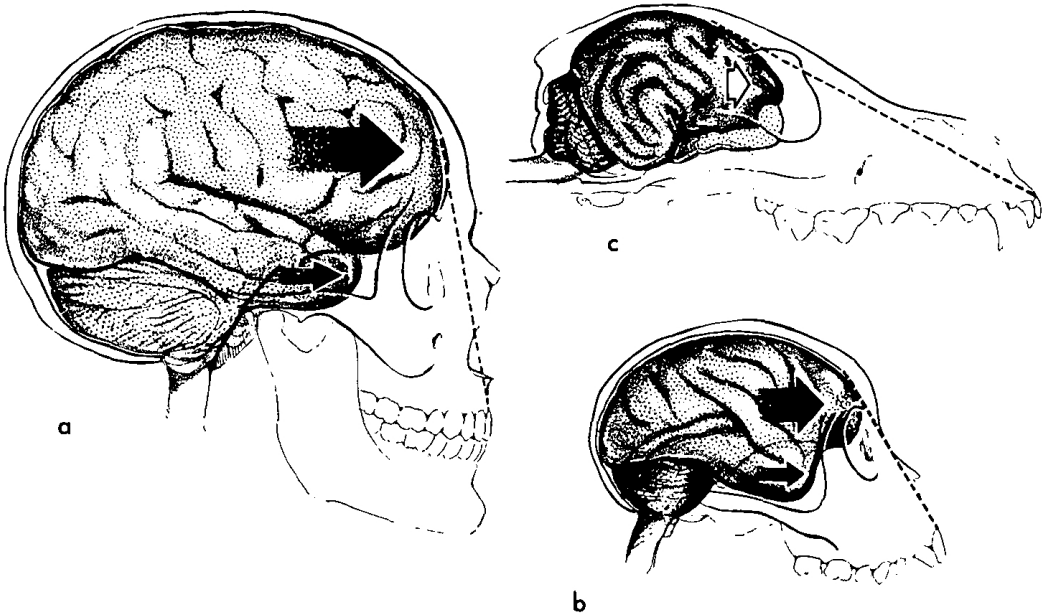
PLANO DE CAMPER (Po – ENA)

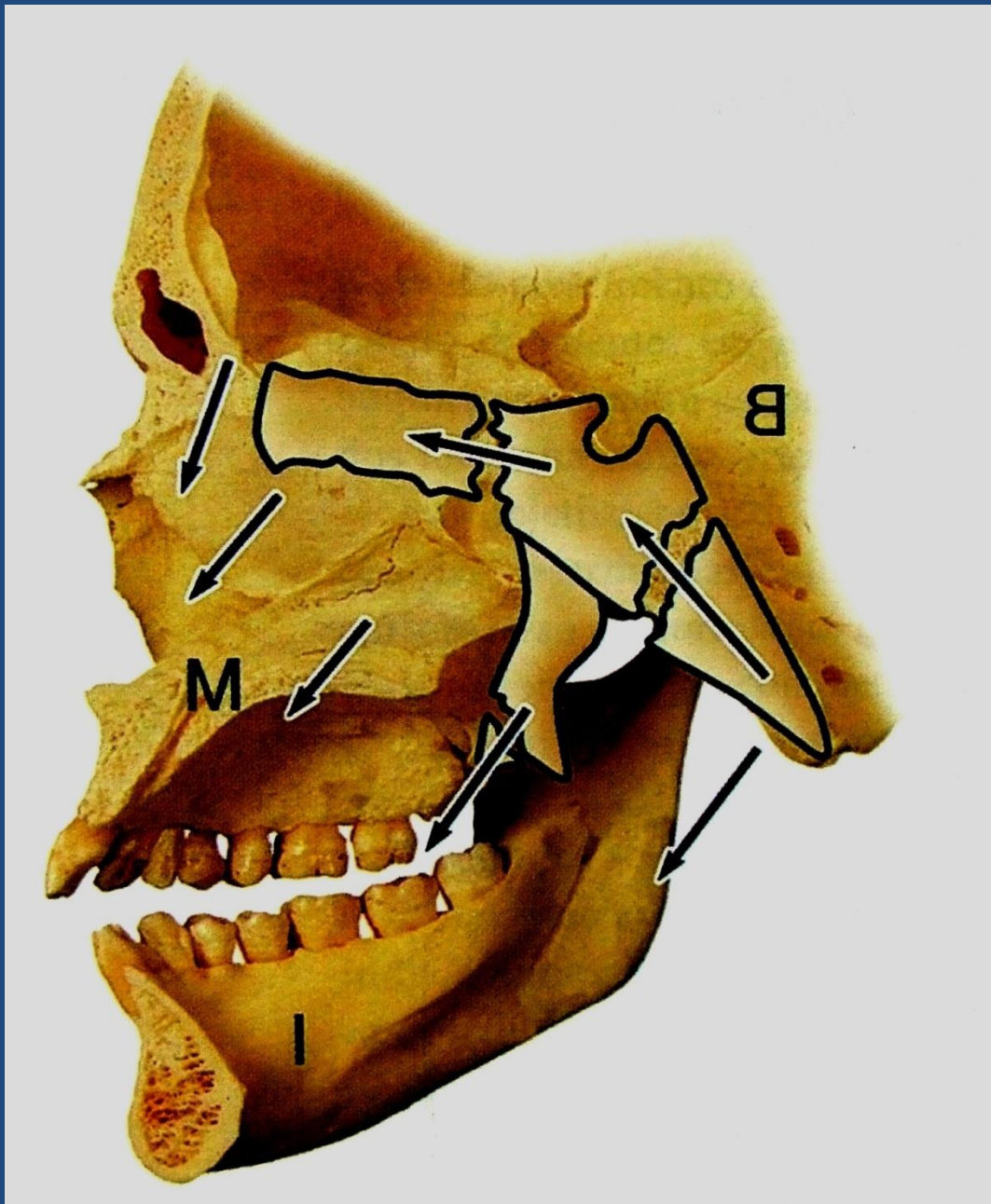
PLANO DE FRANKFURT (Po – Or)



PLANO DE CAMPER
(meato auditivo – asa do nariz)

Plano de Frankfurt (meato
auditivo – assoalho da órbita)

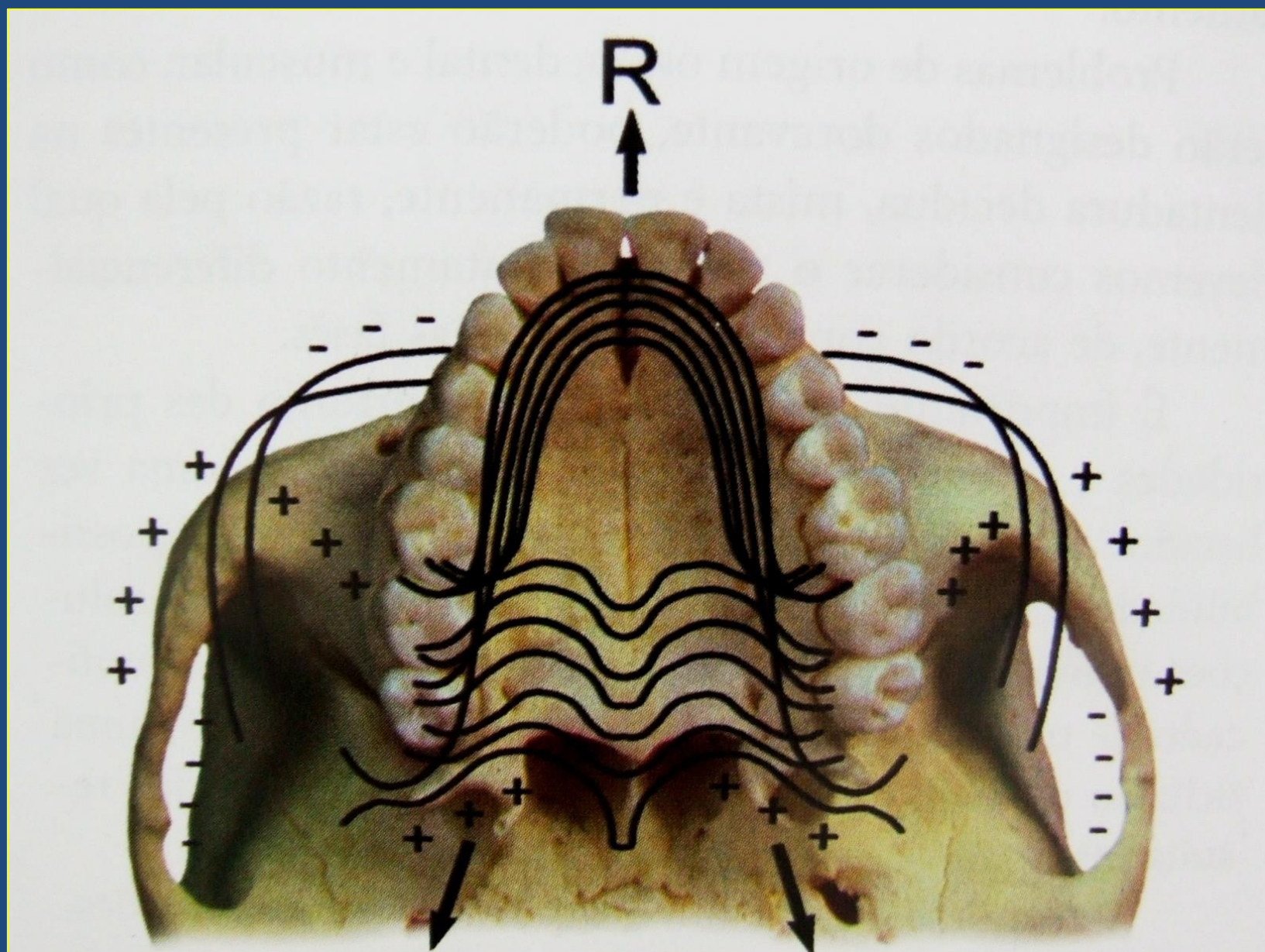


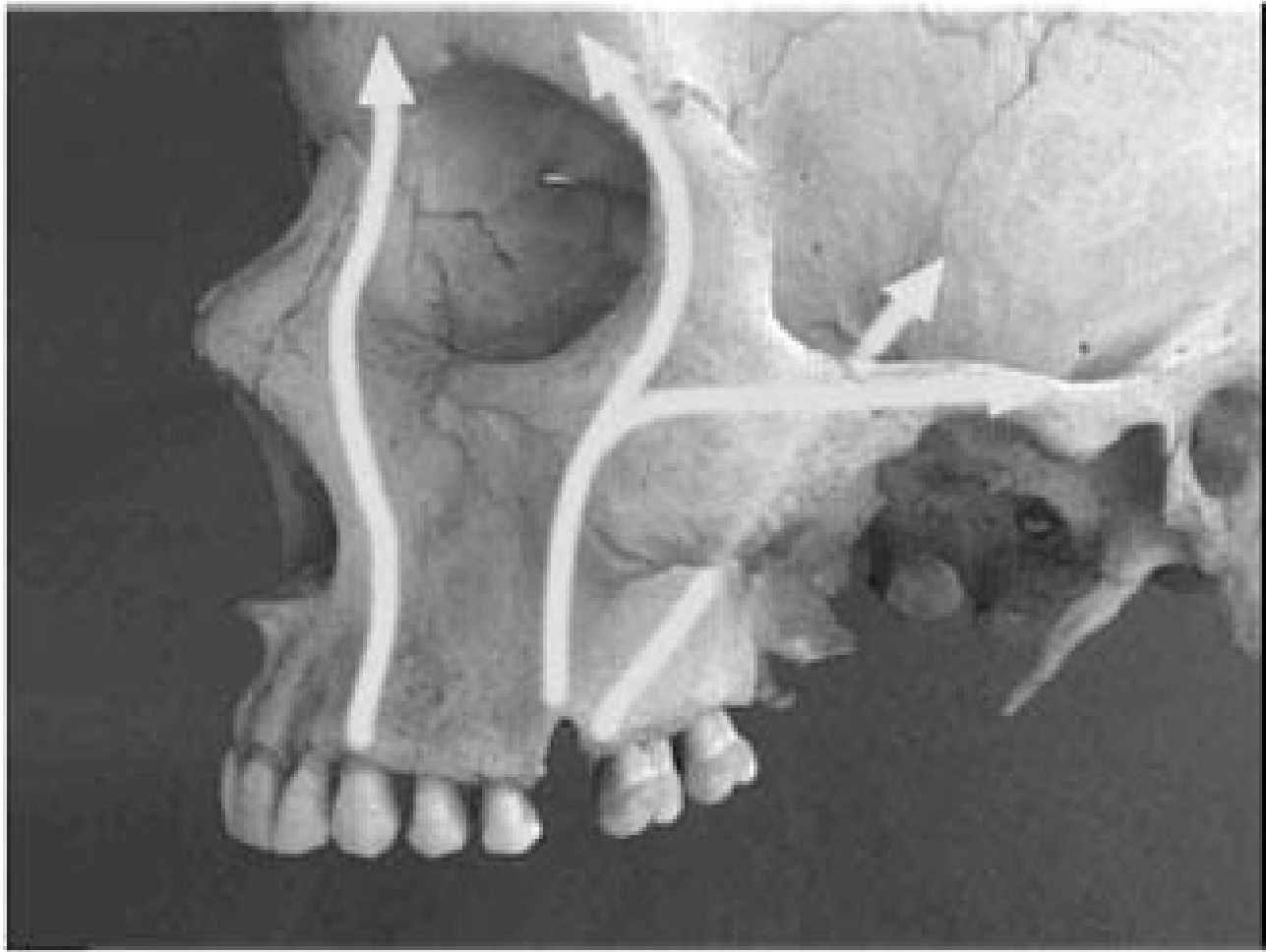


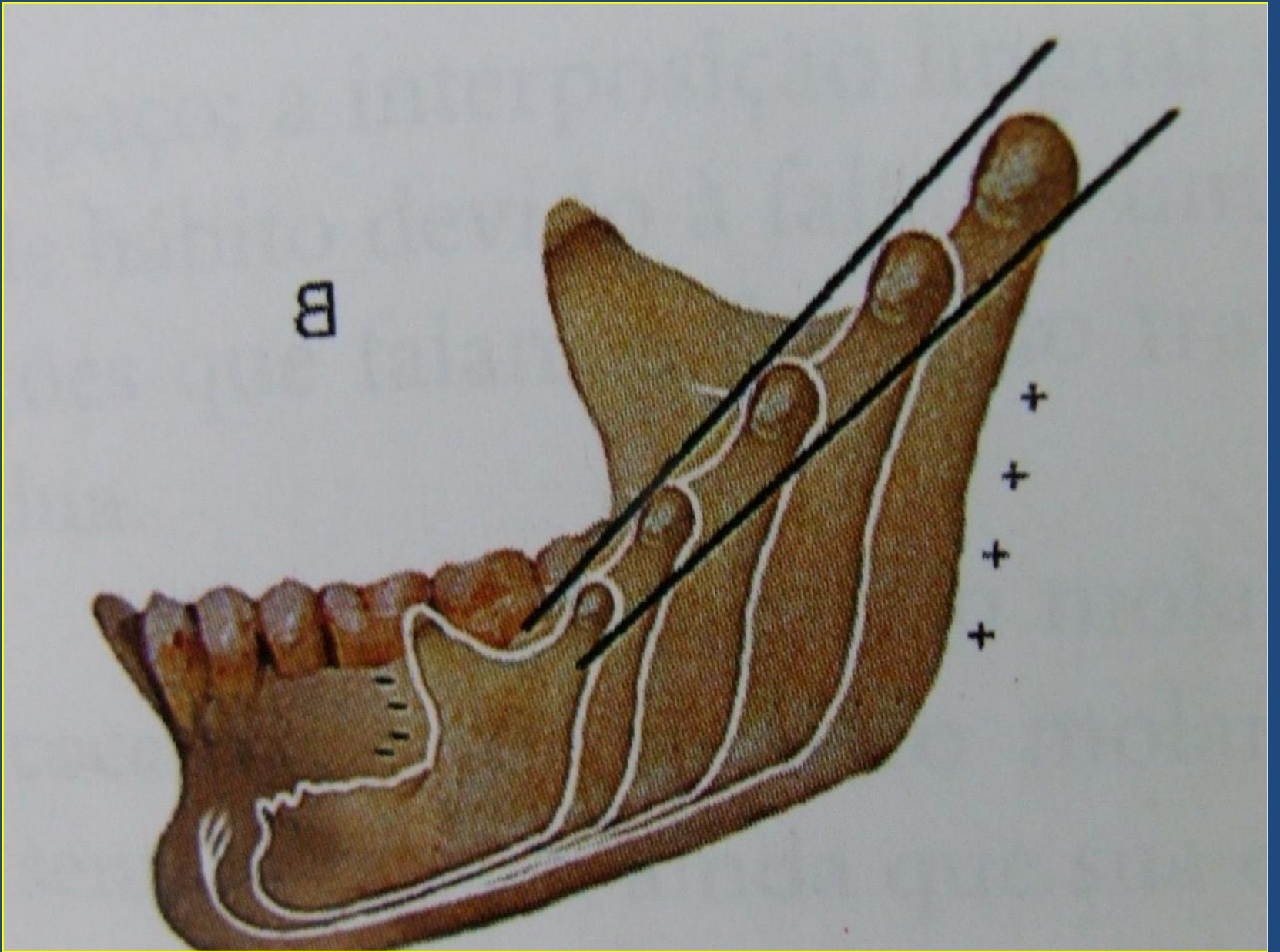
Según Björk (1953), la base craneal es esencialmente desarrollada del condrocráneo y la su forma puede variar considerablemente, con una tendencia a volverse plana, que va hasta la época del nacimiento. Después, durante los primeros años de la infancia, ocurre una flexión gradual, que continúa hasta aproximadamente los 10 años de edad, cuando normalmente ella ya alcanzó su forma definitiva y la cúpula craneana ya ha alcanzado prácticamente su volumen total.

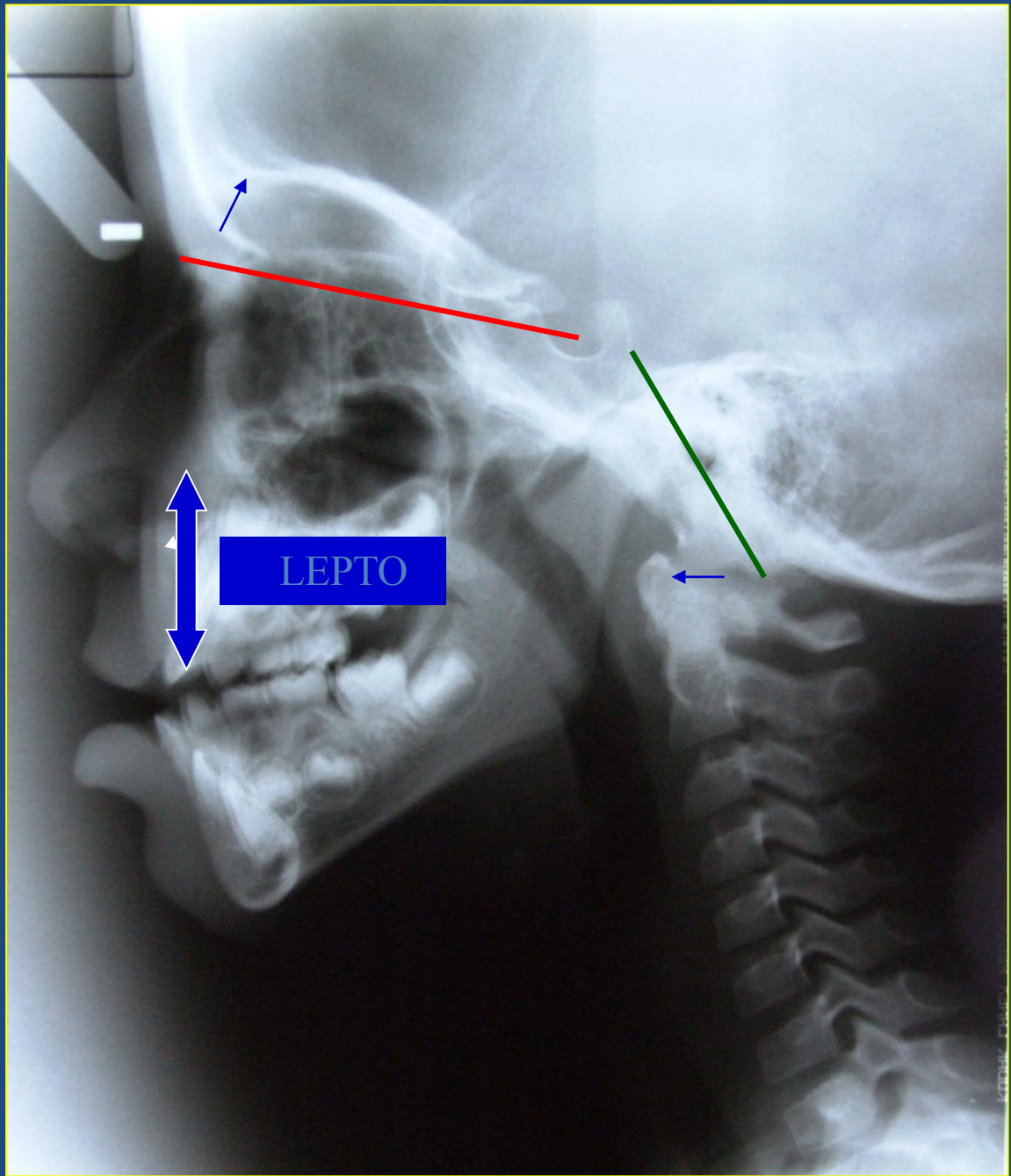
Stramrud (1959) relató que, el crecimiento de la base craneal anterior en comprimento, en su porción externa de la silla a násio, muestra un aumento relativamente marcado hasta 7 años de edad y luego un aumento casi lineal hasta la edad adulta, con el Násio se moviendo hacia atrás.

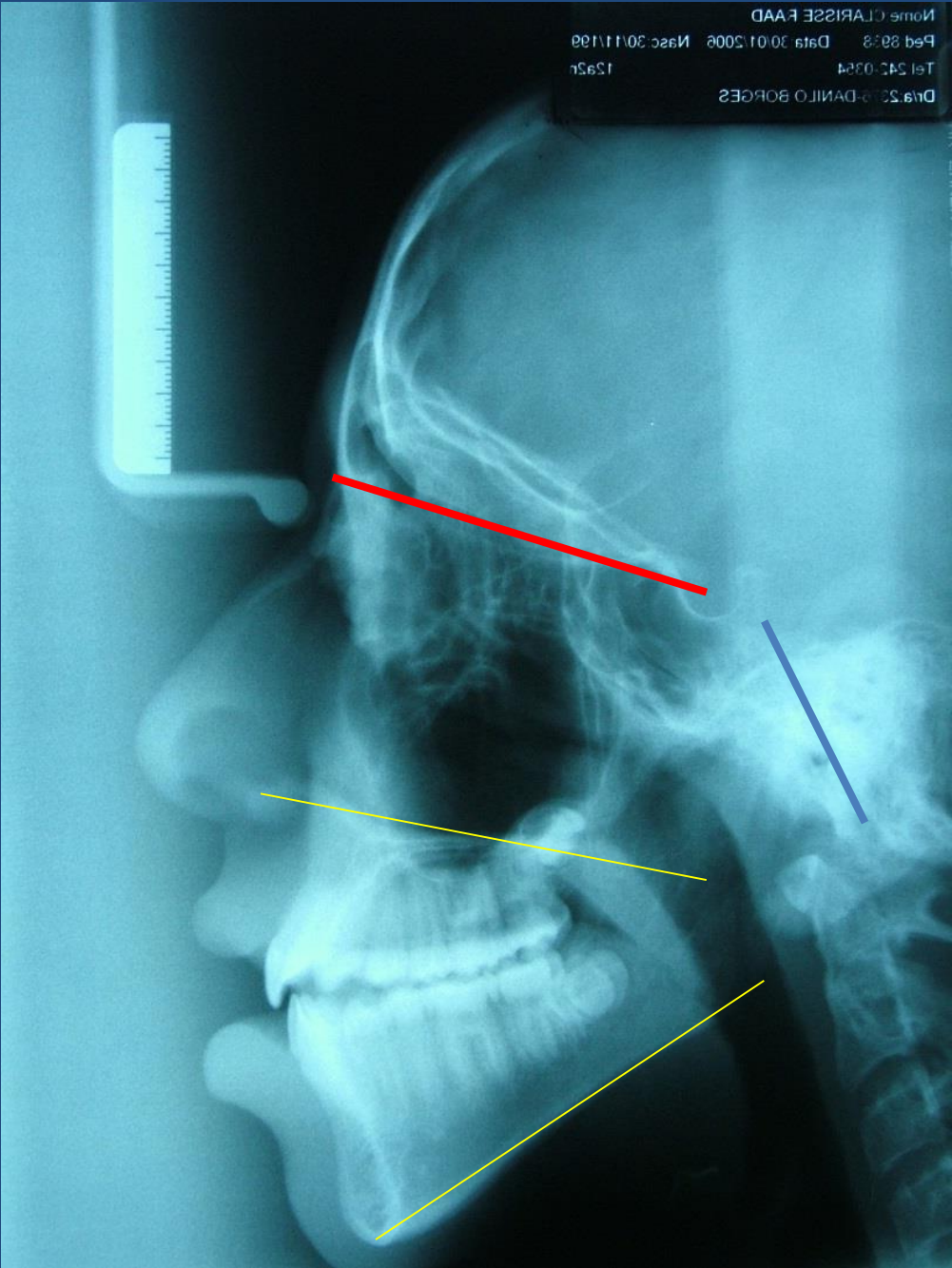
Individualmente, o náis pode subir ou descender durante el crecimiento, moviéndose hacia cima cuando hay deflexión extensiva de la base craniana interna e para baixo quando ela se torna plana.

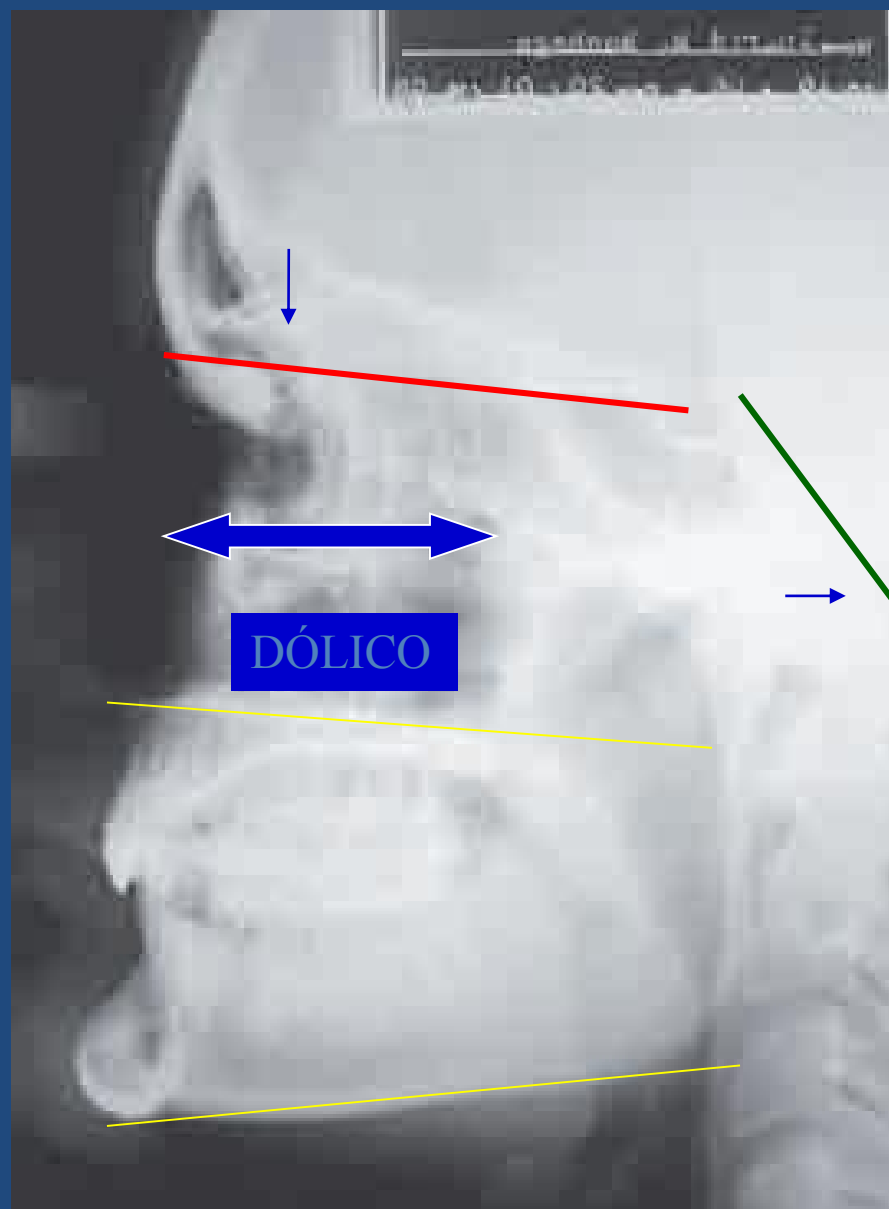




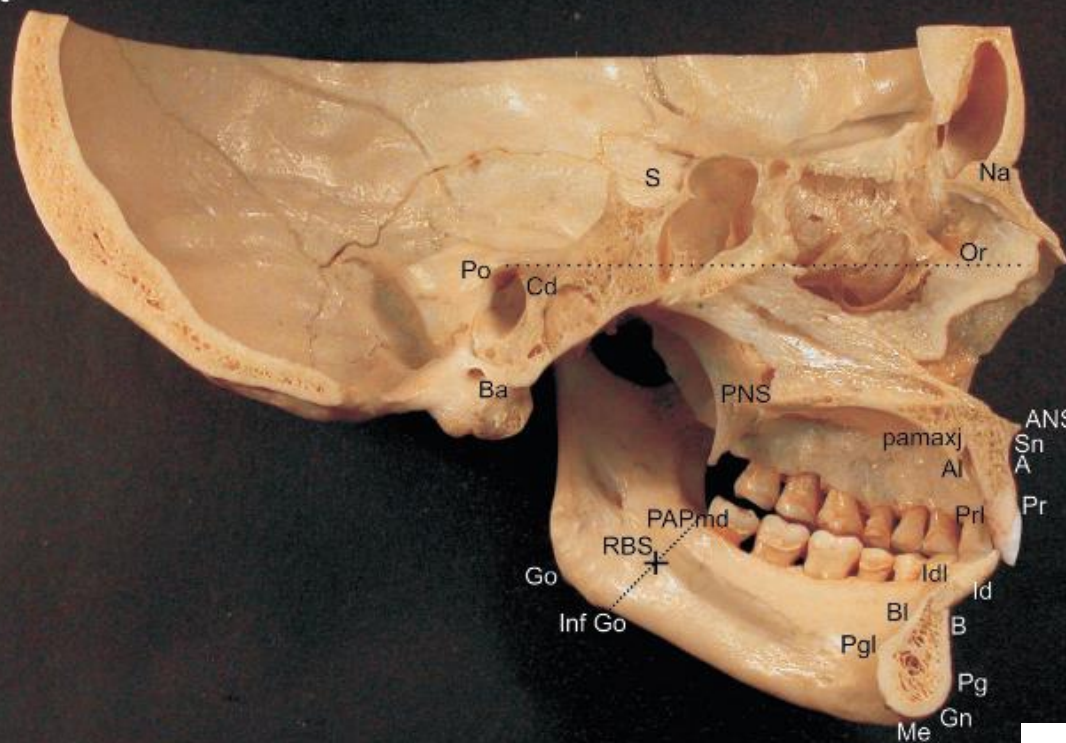








a



© 2000-2001

Puntos Anatomorradiológicos

- S (Sella)–Centro geométrico de la Sella Turcica.
 - N (Nasio)–Pt más anterior de la sutura fronto-nasal.
 - A–Pt más interno de la cortical vestibular en la región del ápice **two upper central incisors.**
 - B - Pt más interno de la cortical vestibular en la región del ápice **dos incisivos centrales inferiores.**
 - Gn–Pt más anterior y al mismo tiempo más inferior en **contorno de la Sínfisis Mentoniana.**
 - Ir–Pt en que la tangente al borde mandibular inferior **toca en la mandíbula en la región goníaca.**
- ENA–Espina Nasal Anterior.
- ENP–Espinha Nasal Posterior.

ANÁLISIS DE LAVERGNE & PETROVIC

- LÍNEAS:

- N-S (LNS); línea del NÁSIO-SELA.
- ENA-ENP (LN); línea nasal.
- Gn-Go (LM); línea mandibular.

ANÁLISE DE LAVERGNE & PETROVIC

- **Ângulos medidos:**

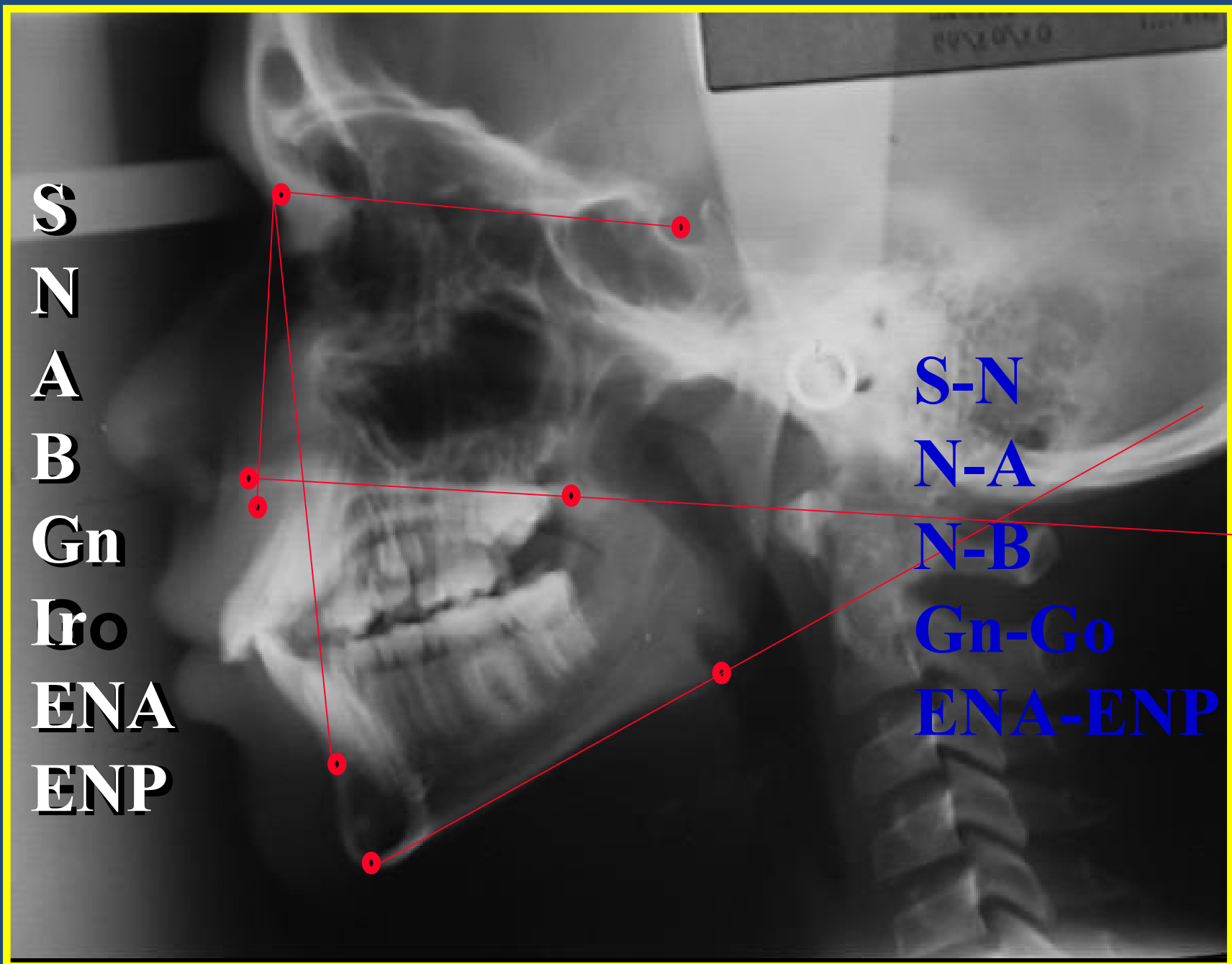
- SNA (Ângulo formado pelas linhas N-A y N-S).

- SNB (Ângulo formado por las líneas N-B y N-S).

- ANB (Valor del ángulo SNA—ángulo SNB).

- LN-LNS (Ângulo formado por las líneas ENA-ENP y NS)

- LM-LNS (Ângulo formado pelas linhas Gn-Go e NS)



IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE CRECIMIENTO POSICIONAL - FÓRMULAS

- $T1 = LM-LNS(\text{esperado}) - LM-LNS(\text{medido})$

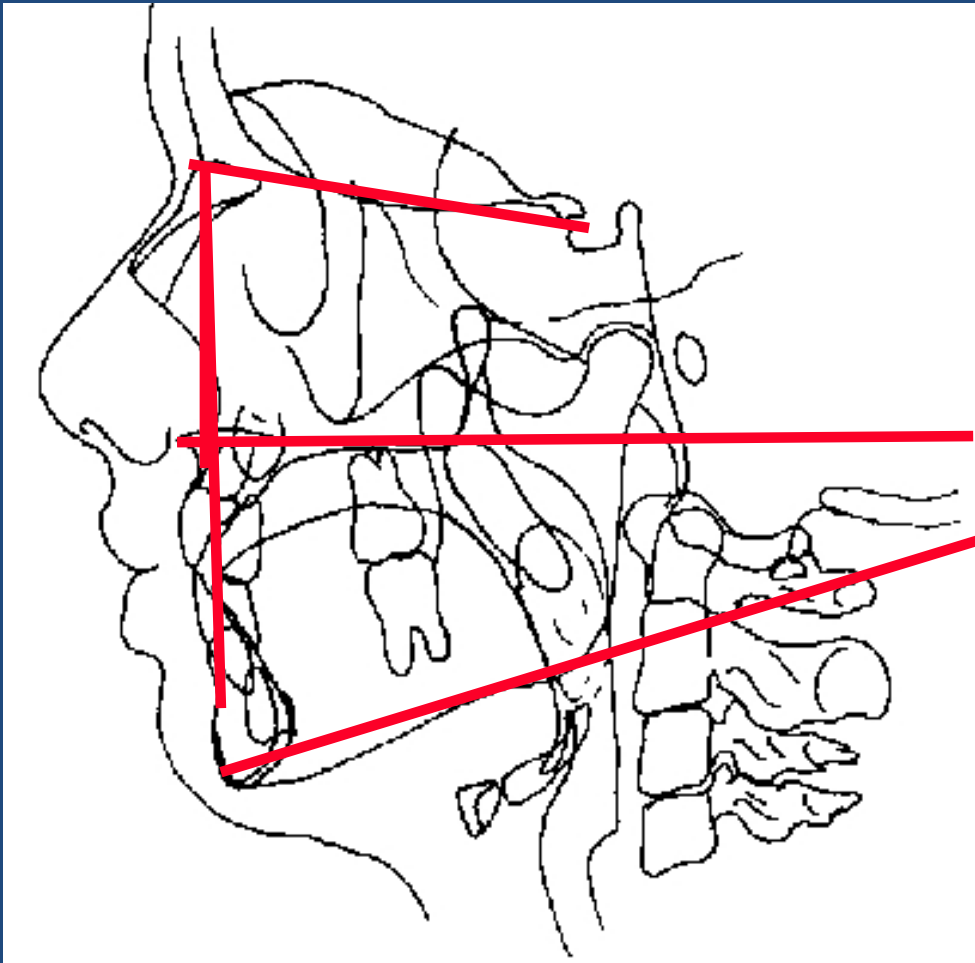
$$LM-LNS(e) = 192^\circ - (2 \times SNB)$$

- $T2 = LN-LNS(e) - LN-LNS(\text{medido})$

$$LN-LNS(e) = (LM-LNS \text{ medido}) / 2 - 7^\circ$$

- $T3 = SNA - SNB = ANB$

Lavergne/Petrovic—Ángulos medidos



$$\text{SNA} = 82,4^{\circ}$$

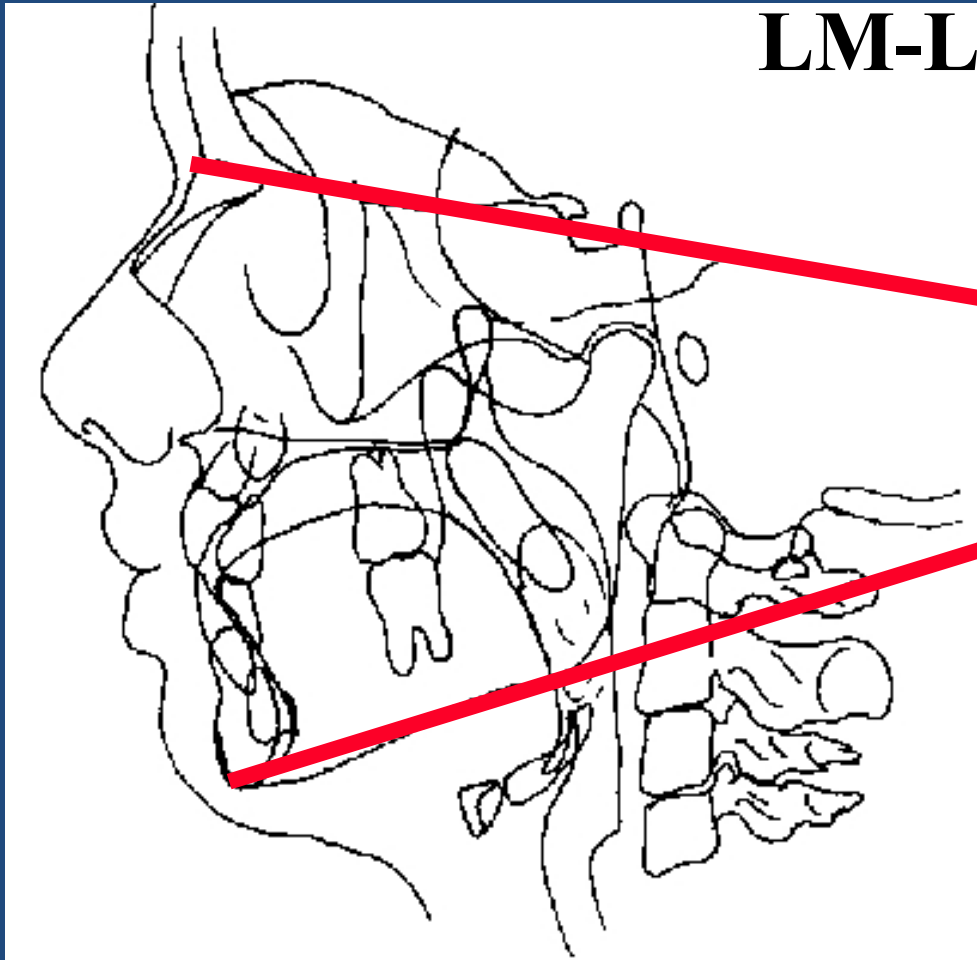
$$\text{SNB} = 79,5^{\circ}$$

$$\text{ANB} = 2,9^{\circ}$$

$$\text{LN-LNS} = 9^{\circ}$$

$$\text{LM-LNS} = 27^{\circ}$$

ÍNDICE T1



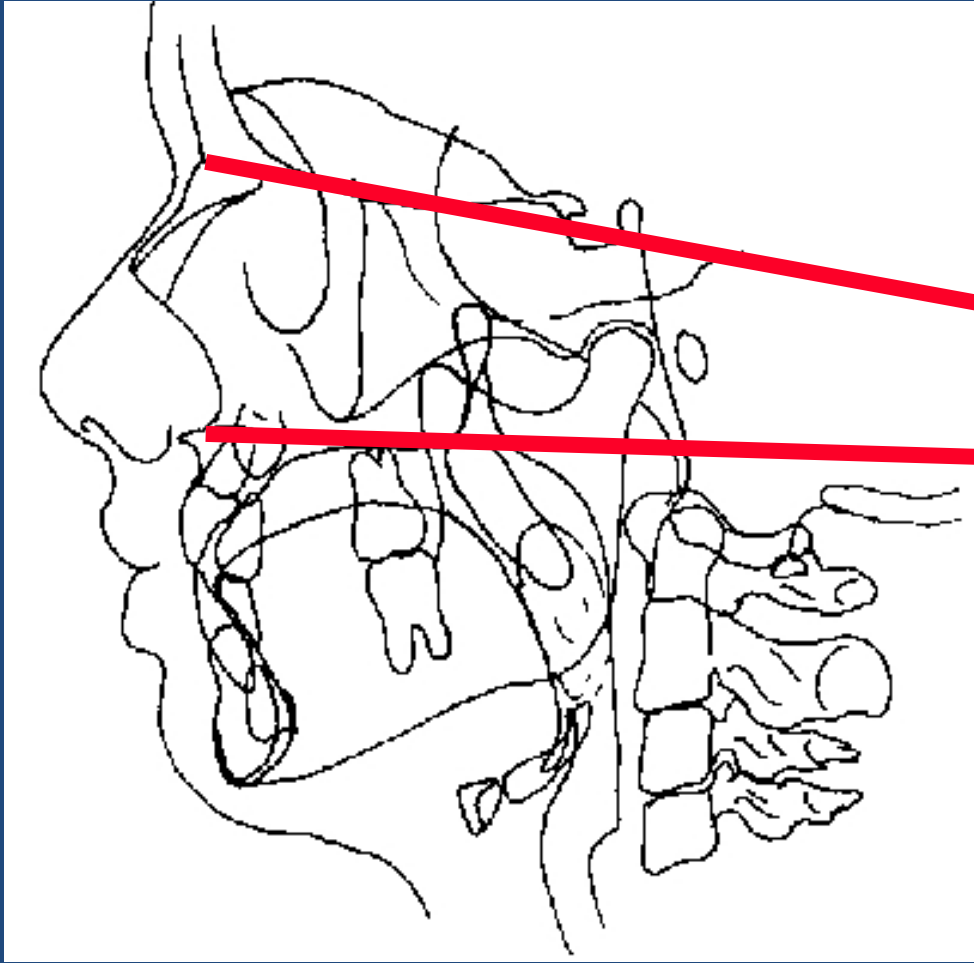
$$\begin{aligned}\text{LM-LNS(e)} &= 192^\circ - (2 \times \text{SNB}) \\ &= 192^\circ - 159^\circ \\ &= 33^\circ\end{aligned}$$

$$\text{T1} = 33 - 27 = 6^\circ$$

$$\text{T1} = \text{LM-LNS(esperado)} - \text{LM-LNS(medido)}$$

ÍNDICE T2

$$\text{LN-LNS(e)} = (\text{LM-LNSmedido}) / 2 - 7$$
$$= 13,5 - 7$$
$$6,5^\circ$$



$$\text{T2} = 6,5 - 9 = -2,5^\circ$$

$$\text{T2} = \text{LN-LNS(e)} - \text{LN-LNS(medido)}.$$

ÍNDICE T3

$$T3 = SNA - SNB = 2,9^\circ$$

Resultados

- $T1=6$

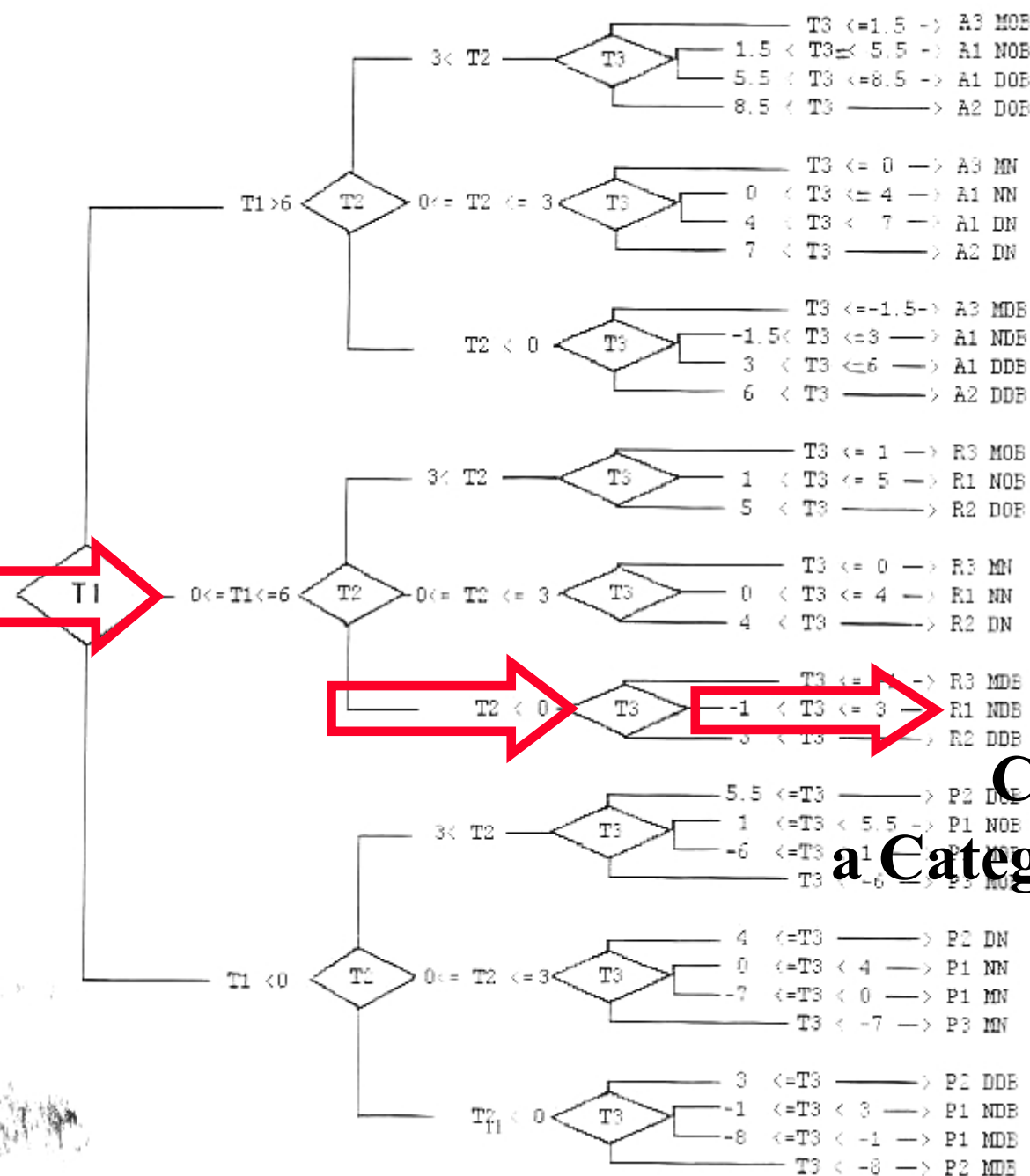
- $T2=-2,5$

- $T3= 2,9$

□ T1=6

□ T2=-2,5

□ T3= 2,9



R1N

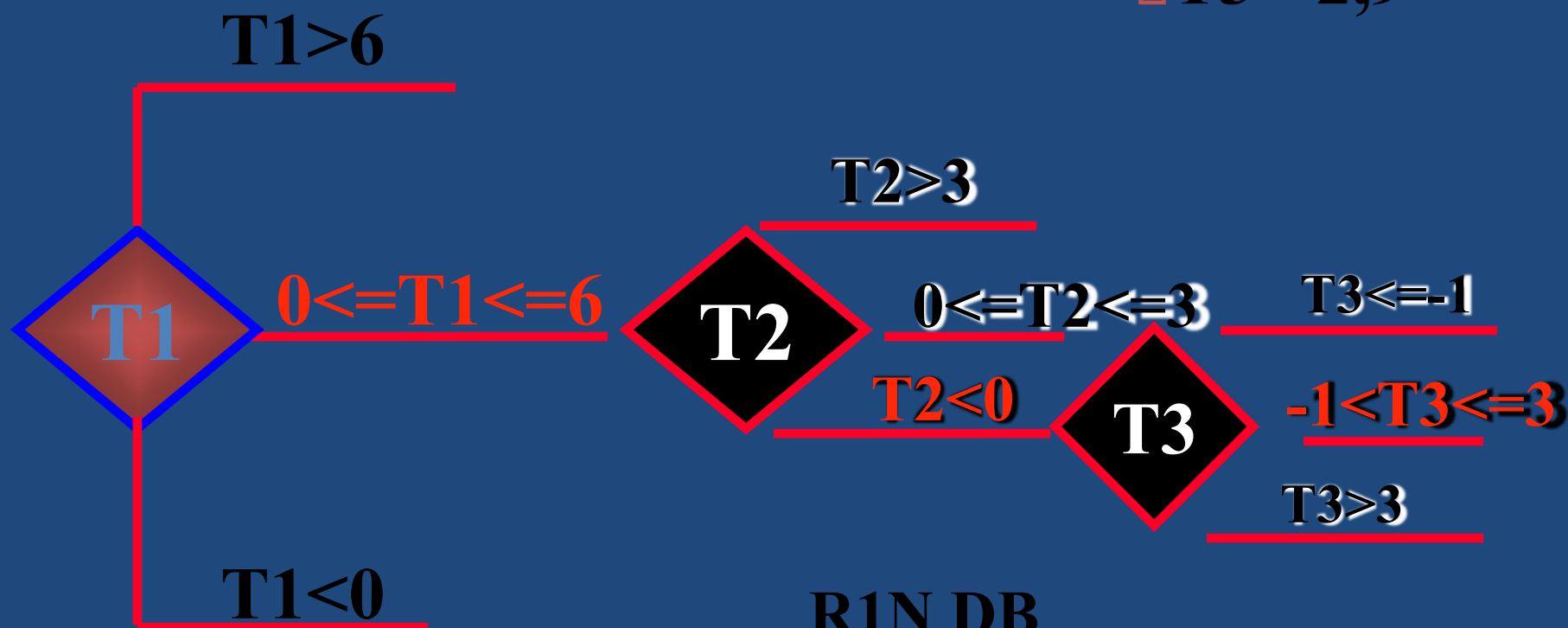
Corresponde
a Categoría Auxológica
4

Fluxograma

□ $T1=6$

□ $T2=-2,5$

□ $T3=2,9$



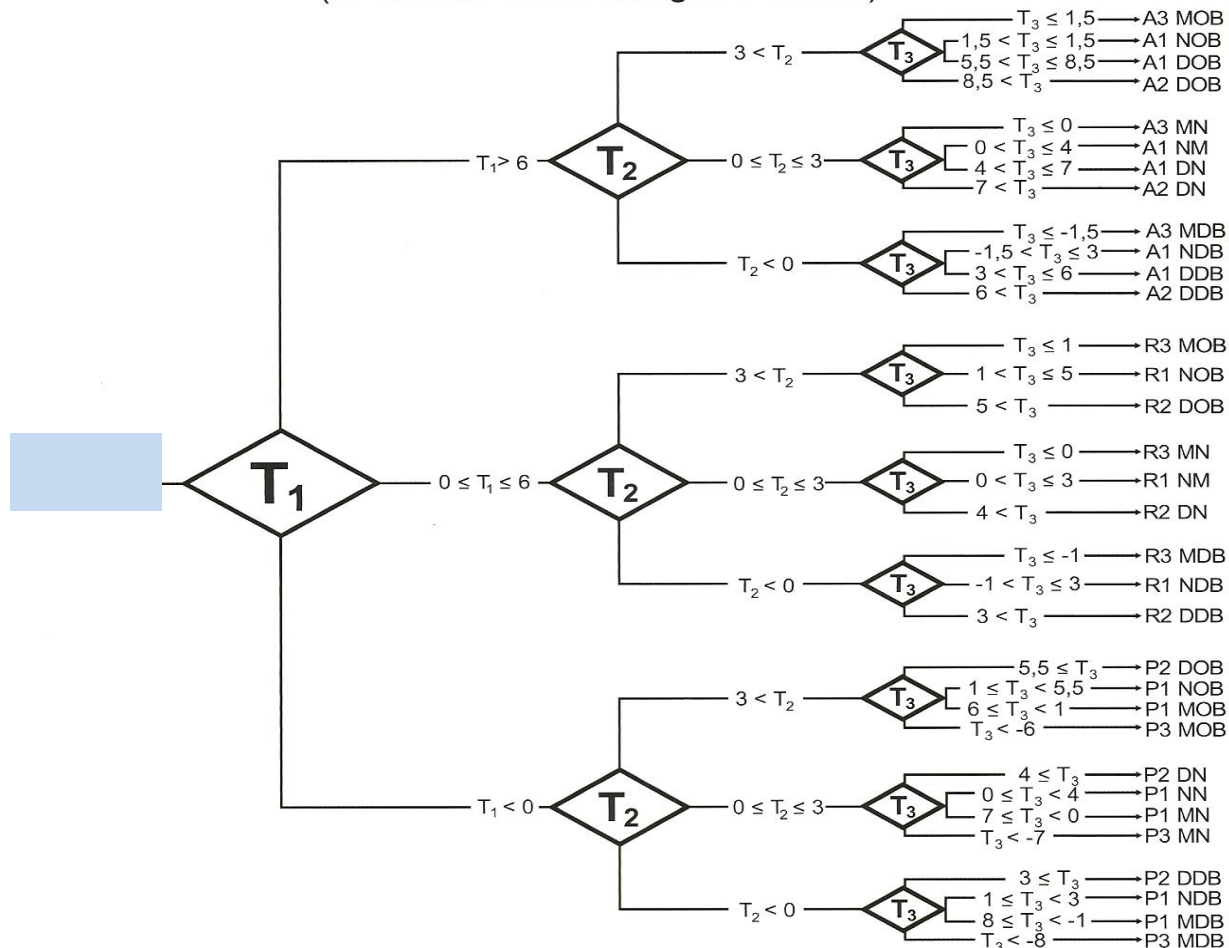
R1N DB

Categoría Auxológica 4

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE CRESCIMENTO POSICIONAL

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE CRESCIMENTO POSICIONAL

(de acordo com *Lavergne-Petrovic*)¹⁶



LEYENDA

- ROTAÇÕES:

- P (POSTERIOR)
- A (ANTERIOR)
- R (NEUTRA)

- ESTIMATIVA DE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL CRECIMIENTO DE MX Y Md:

- 1 (MX E Md COM CRESCIMENTOS IGUAIS)
- 2 (Md COM CRESCIMENTO DIMINUÍDO)
- 3 (Md COM CRESCIMENTO AUMENTADO)

- TIPO ESQUELETAL:

- N (NORMO)
- D (DISTO)
- M (MÉSIO)

P1N OB

Grupo Rotacional

- El Grupo Rotacional se identifica cuando se añade al Tipo Rotacional a relación Maxilo-Mandibular en su aspecto

Vertical:

DB = Mordida Profunda (Mordida Profunda Esqueletal)

–Corresponde al Braquicefálico (Ricketts)

Corresponde al Dolicoprosopo (Bimler)

•N = Neutro

–Corresponde al Mesocefálico (Ricketts)

Corresponde al Mesoprosopo (Bimler)

•OB = Mordida Aberta Esqueletal

Corresponde al Dolicocefálico (Ricketts)

Corresponde al Leptoprosopo (Bimler)

TIPOS ROTACIONALES

POTENCIAL DE CRESCIMIENTO A NIVEL TEJIDO

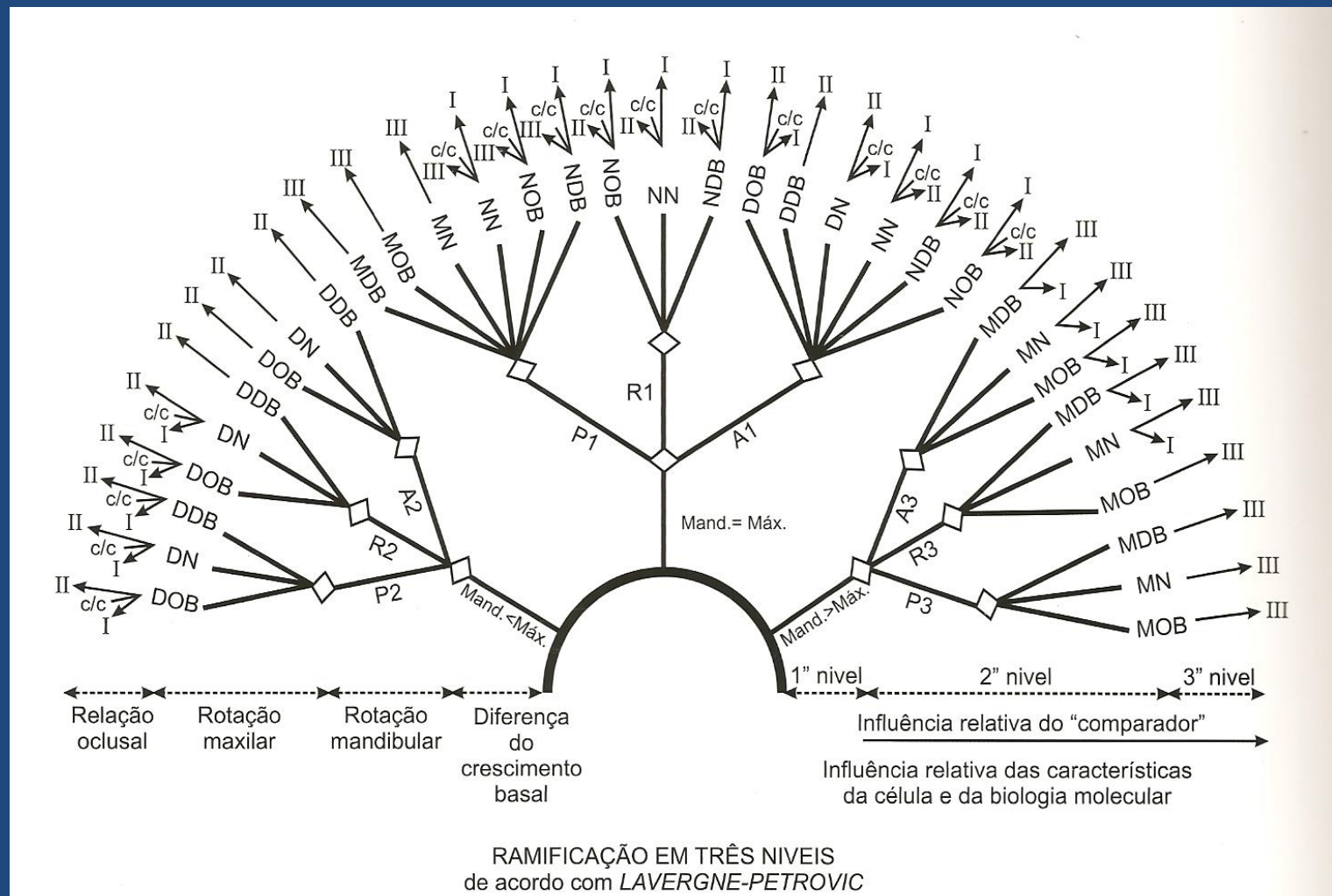
(11 TIPOS)

(POTENCIAL AUXOLÓGICO)

- P2D
- A2D
- P1N
- R2D
- R1N
- A1N
- A1D
- R3M
- P1M
- A3M
- P3M

- 1 (P2D)
- 2 (A2D; P1N)
- 3 (R2D)
- 4 (R1N)
- 5 (A1N; A1D; R3M; P1M)
- 6 (A3M; P3M)

GRUPOS ROTACIONAIS-33 TIPOS

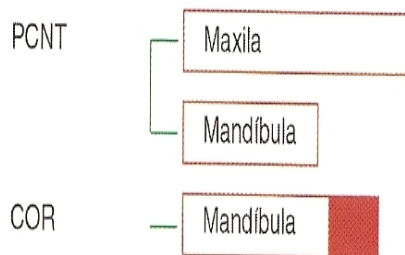


SM = Sobremordida MA = Mordida Aberta
CO = Comparador oclusal
COR = Compimento oclusal relevante
COR = LIE - Co (Bordo incisal do inc. inferior - Pt. Condílio)
Depende de - PCNT - Potencial de crescimento no nível tecidual
Rotação morfogenética
Crescimento mandibular
O COR mandibular pode ter um possível efeito regulador para determinadas CPCNT - Categorias de potencial de crescimento tecidual

■ Alongamento mandibular
■ Alongamento mandibular, contar com crescimento
→ Encurtamento mandibular

CATEGORIA 1

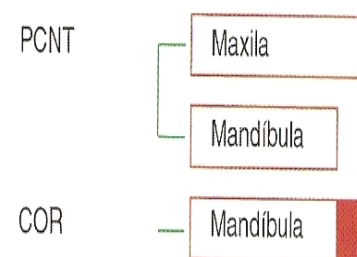
P2D $\pm$ 8% pop. em geral



Alongamento por rotação posterior
Prognóstico desfavorável para distoclusão
Contar com crescimento
★ Contenção prolongada

CATEGORIA 2

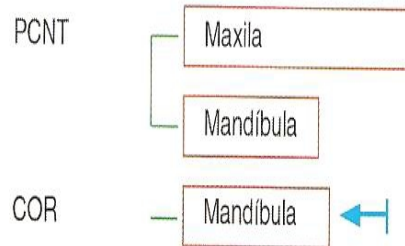
P1N $\pm$ 10,9% pop. em geral



Alongamento por rotação posterior corrigindo a diferença maxilo mandibular
Contar com crescimento

CATEGORIA 2

A2D $\pm 3\%$ pop. em geral

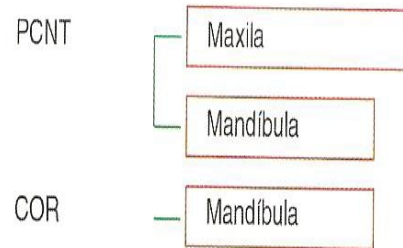


Encurtamento mandibular por rotação anterior. Desfavorável em distoclusão, sobremordida e disto sobremordida

★ Contenção prolongada

CATEGORIA 3

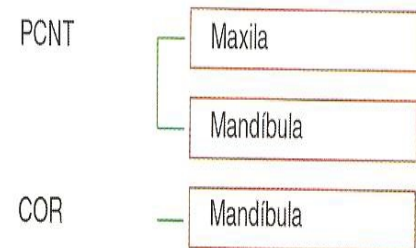
R2D $\pm 18\%$ pop. em geral



Não há tentativa do servo sistema para a correção da distoclusão

CATEGORIA 4

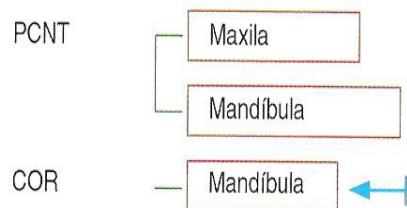
R1N $\pm 20\%$ pop. em geral



CO funciona bem
Prognóstico favorável

CATEGORIA 5

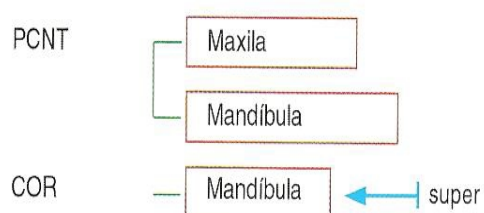
A1N $\pm 17,5\%$ pop. em geral



Encurtamento pela rotação anterior mandibular. Relação sagital neutra
Prognóstico favorável (o encurtamento compensa o maior PCTN mandibular)

CATEGORIA 5

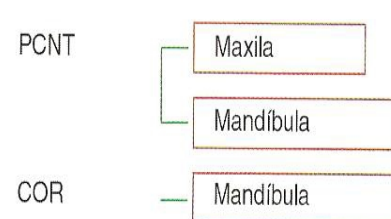
A1D $\pm 16,5\%$ pop. em geral



Encurtamento mandibular devido à excessiva rotação anterior. Relação sagital distal
Prognóstico favorável

CATEGORIA 5

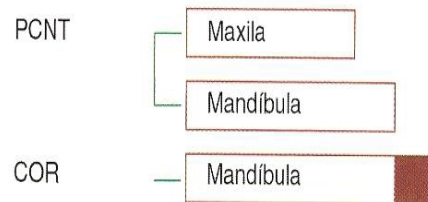
R3M $\pm 4\%$ pop. em geral



CO não funciona (leva a mesioclusão)
Mésio com SM = mais fácil
Mésio com MA = mais difícil
★ Contenção prolongada

CATEGORIA 5

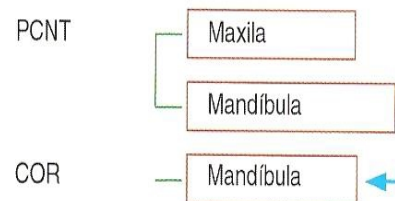
P1M $\pm 1,2\%$ pop. em geral



COR aumentado. Alongamento pela excessiva rotação mandibular posterior
Prognóstico desfavorável para MA e melhor para SM
★ Contenção prolongada

CATEGORIA 6

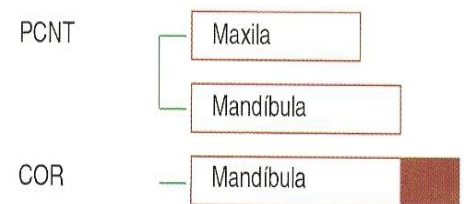
A3M $\pm 0,9\%$ pop. em geral



Encurtamento mandibular pela rotação anterior. Uma vez corrigido estabiliza-se pela CO. Tendência a mésio pelo grande PCNT, suavizado pela rotação anterior.

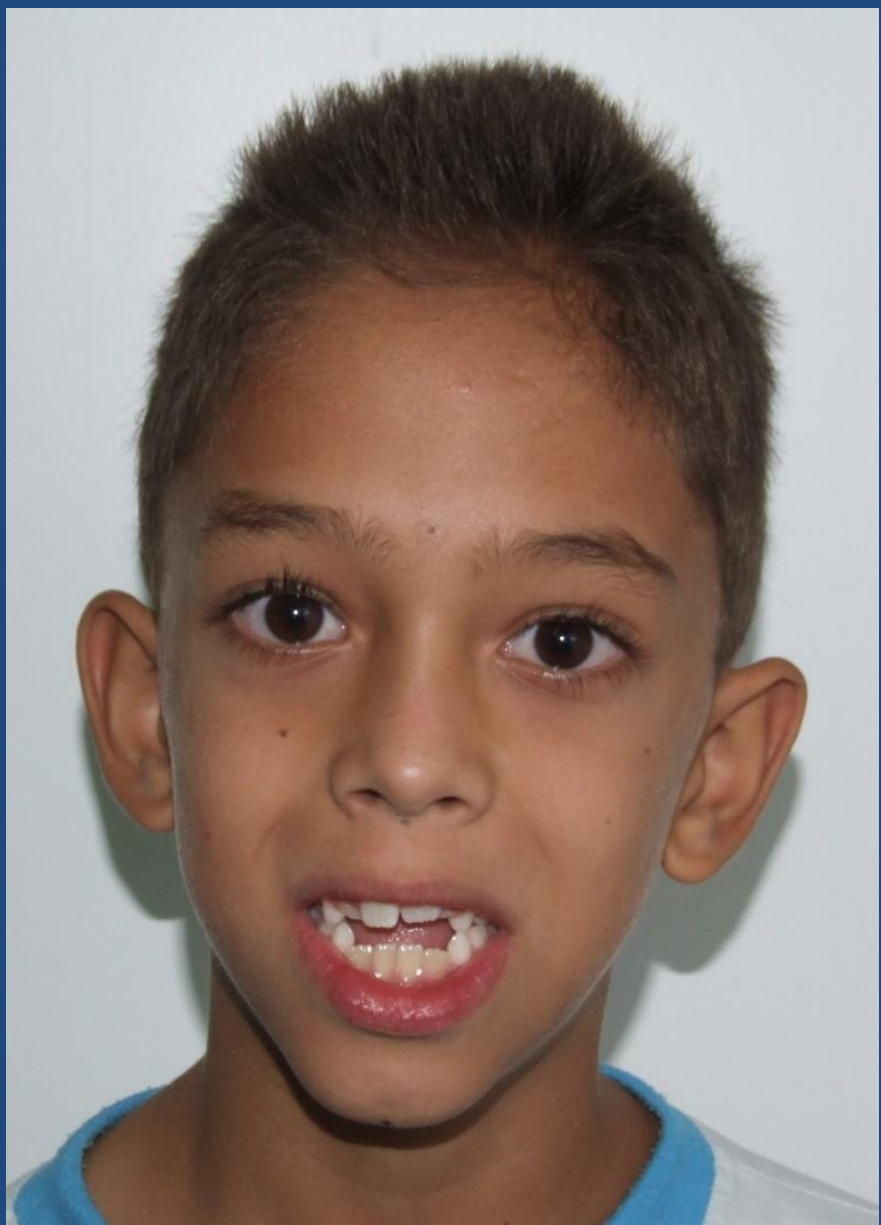
CATEGORIA 6

P3M Raro



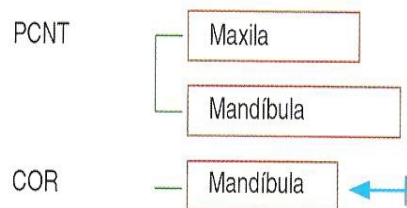
COR aumentado
Prognóstico desfavorável para MA, risco cirúrgico
Super alongamento mandibular devido à excessiva rotação mandibular posterior
★ Contenção prolongada





CATEGORIA 5

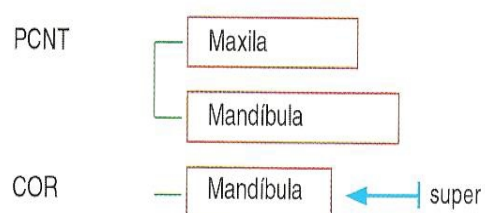
A1N $\pm 17,5\%$ pop. em geral



Encurtamento pela rotação anterior mandibular. Relação sagital neutra
Prognóstico favorável (o encurtamento compensa o maior PCTN mandibular)

CATEGORIA 5

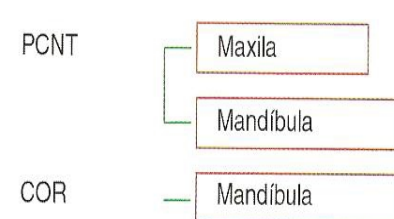
A1D $\pm 16,5\%$ pop. em geral



Encurtamento mandibular devido à excessiva rotação anterior. Relação sagital distal
Prognóstico favorável

CATEGORIA 5

R3M $\pm 4\%$ pop. em geral

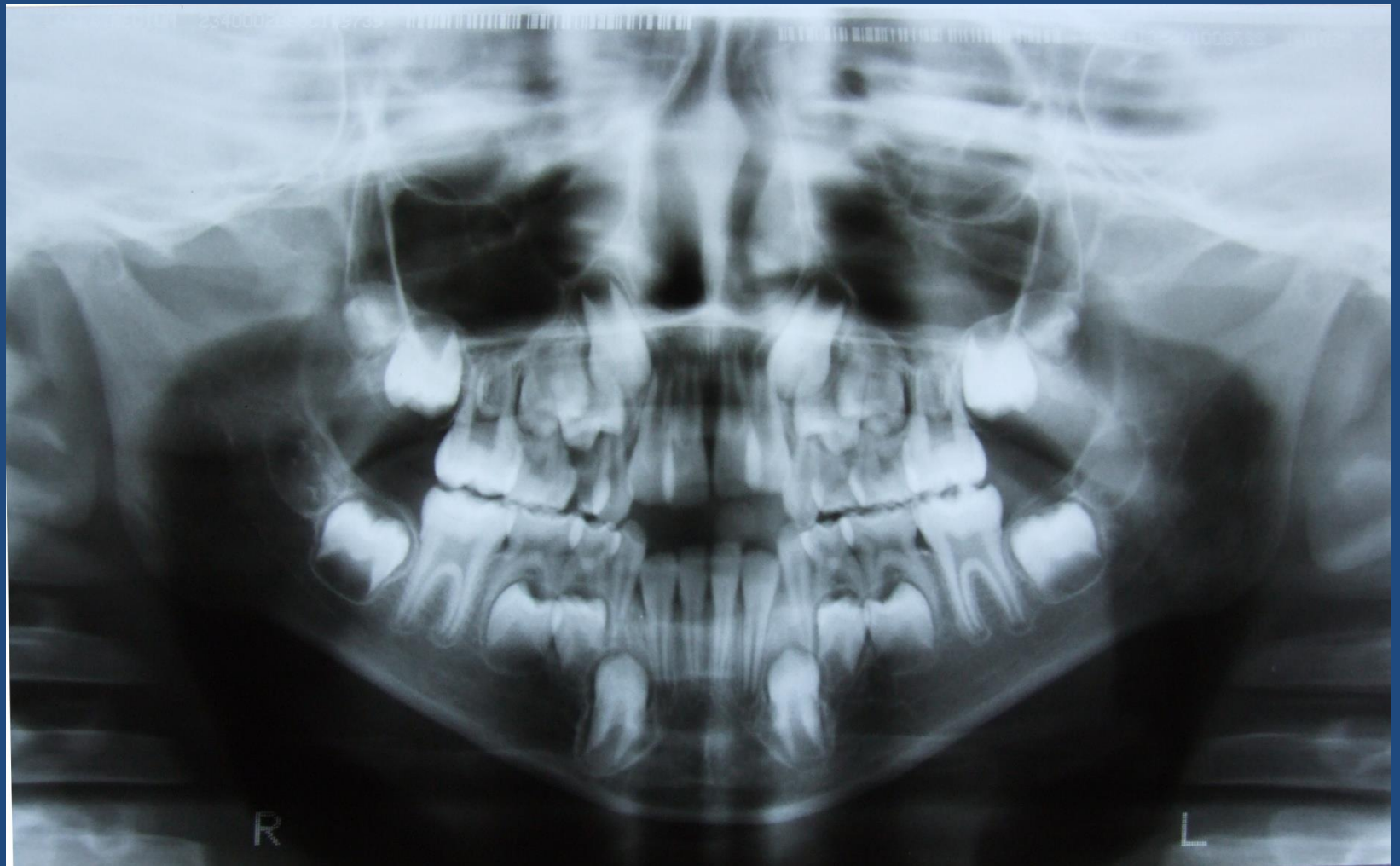


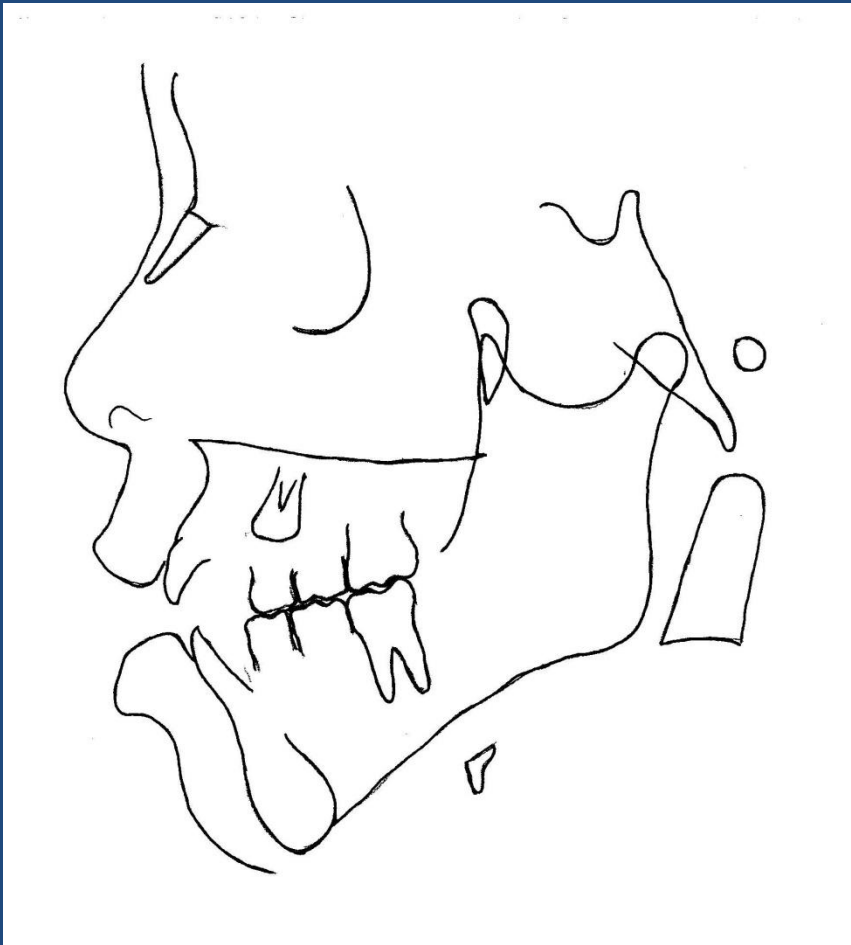
CO não funciona (leva a mesioclusão)
Mésio com SM = mais fácil
Mésio com MA = mais difícil
★ Contenção prolongada















FICHA GNATOSTÁTICA

REF. 0001

FICHA GNATOSTÁTICA "PLANAS" 

Nº

NOME

Paulo H. de S. V. (05/01/2002)

1110987654321

87654321

TRAGUION

OFRION

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TRAGUION

SUB-NASAL

GNATION

DATAS

14/04/11

9a 3m

A (NEUTRO)

1110987654321

87654321

TRAGUION

O.SN 5,8

SN.GN 5,8

T.O 7,6

T.SN 8,2

TD 11,4

TE 11,4

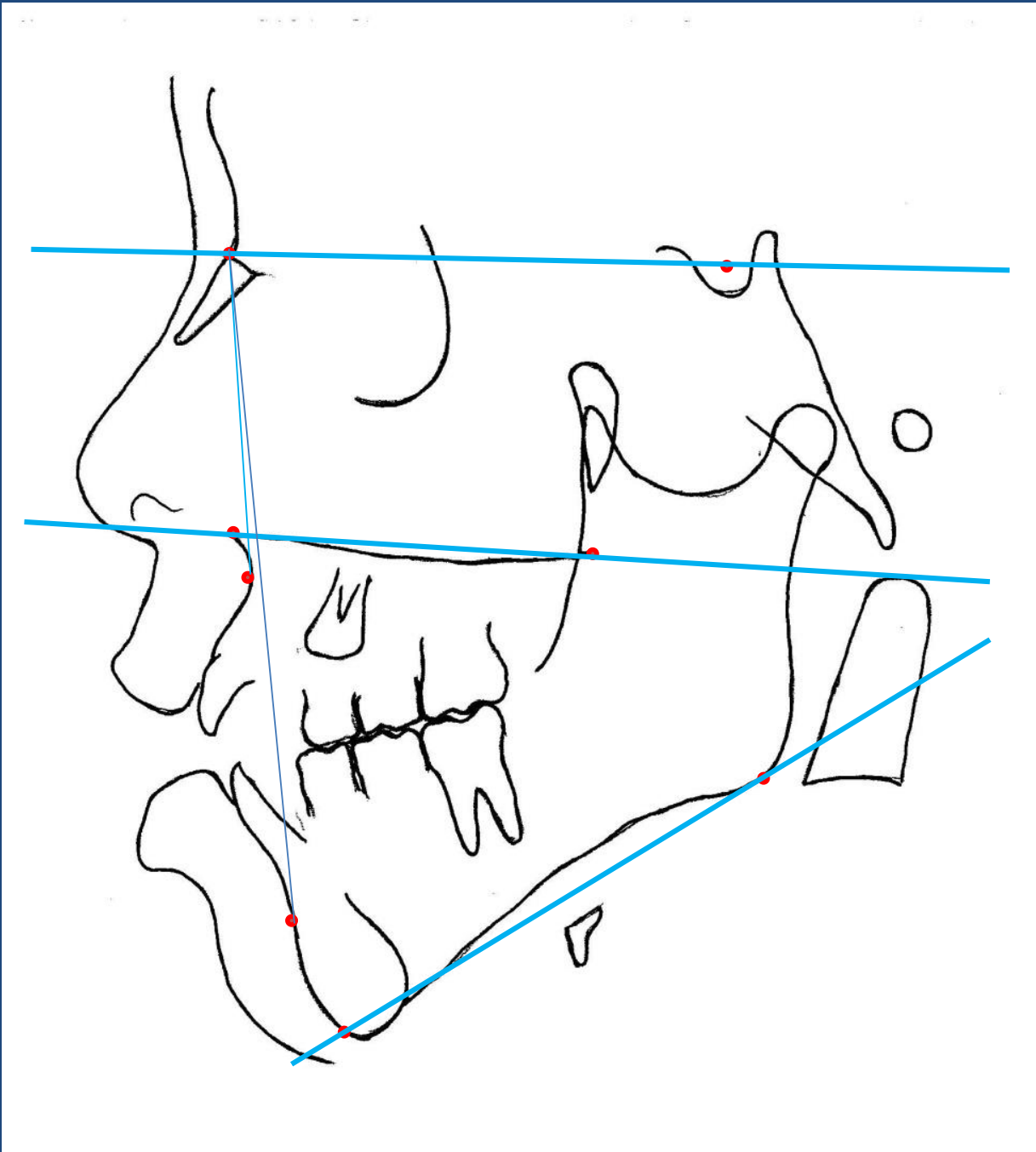
TRIMAS IND. E COM. LTDA. Tel.: +55 (32) 3331-6533 sac@angep.com.br www.angep.com.br

DIAGNÓSTICO:

**MORDIDA CRUZADA Y MORDIDA
ABIERTO ESQUELÉTICO.**

PROGNÓSTICO:

MUY DESFAVORABLE.



MEDIDAS ANGULARES

- LM-LNS (medido) = 32°
- LN-LNS (medido) = 2°
- SNA = 85°
- SNB = 83°

FÓRMULA

$$\underline{T1} = \text{LM-LNS (esperado)} - \text{LM-LNS (medido)}$$

$$\text{LM-LNS(e)} = 192^\circ - (2 \times \text{SNB})$$

$$\underline{T2} = \text{LN-LNS(e)} - \text{LN-LNS(medido)}$$

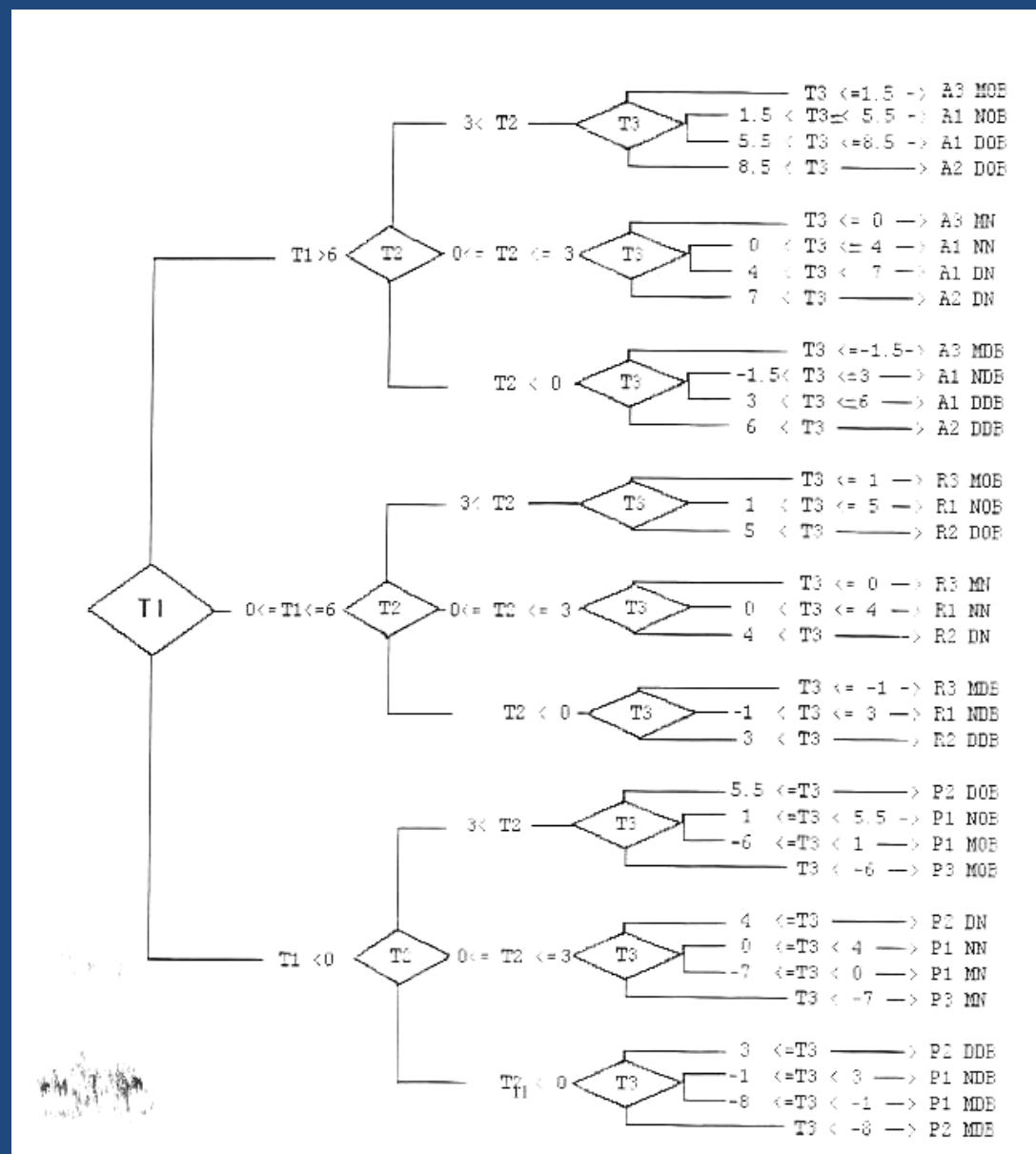
$$\text{LN-LNS(e)} = (\text{LM-LNS medido}) / 2 - 7^\circ$$

$$\underline{T3} = \text{SNA} - \text{SNB} = \text{ANB}$$

$$T1 = -6^{\circ}$$

$$T2 = 7^{\circ}$$

$$T3 = 2^{\circ}$$



CLASIFICACIÓN-PETROVIC

P1N OB 02

Crecimiento rotacional posterior

Maxila y mandíbula con crecimientos iguales (relación maxilomandibular tiende a ser de neutroclusión)

Mordida abierta

Mandíbula com baixo potencial de crescimento

ΑΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

